9. YIL

#MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

SÜRÜ İHA YARIŞMA ŞARTNAMESİ

2026

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İÇERİK

TANIMLAR VE KISALTMALAR DİZİNİ 7
1. YARIŞMA AMACI 8
2. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI VE DETAYLARI 8
3. YARIŞMA YERİ 10
3.1 Yarışma Alanı ve Ekiplerin Çalışma Alanları 10
4. YARIŞMA TAKVİMİ 11
5. YARIŞMA GÖREVLERİ 11
5.1. Dinamik Sürü Kabiliyeti Görevi 12
5.2 Yarı Otonom Sürü Kontrolü Görevi 19
5.3 Ek Bilgiler 22
5.4 Görev Ortamı ve Güvenlik 23
5.5 Özel Kurallar 24
5.5.3 Hakem Brifingi 24
5.5.4 Hile Önleme Ekibi ve Kuralları 25
5.5.5 İtirazlar 25
6. İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ 25
6.1 İHA'ların Fiziksel Sınırlandırmaları 25
6.2 İHA Pil Sınırlandırmaları 26
7. PROJE KAPSAMI 26
7. 1. Yarışma Kapsamında Faydalanılabilecek Kaynaklar 26
8.PUANLAMA 27
8.1. ÖTR, Sunum ve Kritik Tasarım Raporu 27
8.2. Uçuş Kanıt ve Yazılım Mimarisi Videosu 27
8.3 Yarışmanın Puanlanması 28
8.3.1 Rapor ve Video Puanlaması (%20) 28
8.3.2 Görev Puanlaması (80%) 28
8.4. Görev Gösterimleri Puanlanması 28
9. GÜVENLİK İHTİYAÇLARI 29
10. ÖZEL KURALLAR 30
10.1. Takımların Yarışma Kaydı 30
10.2 Yarışma Bilgilendirmesi 30
10.3 Etik Kurallar 30
10.4 İtirazlar 30

11. YARIŞMA ORGANİZASYONU 30
12. ÖDÜLLER 30
12.1 Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri 31
12.2 Mansiyon Ödülleri 31
13. İLETİŞİM 32
14. GENEL KURALLAR 32
15. ETİK KURALLAR 32
Sorumluluk Beyanı 32

TABLOLAR

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu 6
Tablo 2 Yarışma Takvimi 11
Tablo 3 Puanlama Türü Puanlama Yüzdesi 28
Tablo 4 Görev Gösterimleri Puanlama Tablosu 29
Tablo 5 Ödül Miktarları Tablosu 31

ŞEKİLLER

Şekil 1: Yarışma Alanı 14
Şekil 2: QR içeriği örnektir nihai format sonrasında paylaşılacaktır. 16
Şekil 3: Örnek formasyonlar 17
Şekil 4: Sürü halinde pitch ve roll manevraları 17
Şekil 5: Formasyon Rotasyonu 18
Şekil 6: Örnek Komutlar ve İHA'ların hareketi 20

VERSİYONLAR

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu

Versiyon	Tarih	Açıklama
V1.0	09.01.2026	2026 İlk Versiyon
V1.1	20.02.2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi

TANIMLAR VE KISALTMALAR DİZİNİ

İşbu şartnamede belirtilen;

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi'ni,

Takım Kaptanı: Takımın organizasyonundan sorumlu olan ve süreçlerde liderlik görevini üstlenen kişi,

Takım Danışmanı: Her takım için en fazla bir (1) öğretmen/eğitmen/akademisyen,

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süreyi tanımlamaktadır.

1. YARIŞMA AMACI

Yakın geleceğin en kritik teknolojilerinden biri olan Sürü İnsansız Hava Araçları (Sürü İHA), gün geçtikçe artan bir öneme sahiptir. Sürü İHA'lar, hem sivil hem de askeri uygulamalarda giderek daha fazla ihtiyaç duyulan bir teknoloji olarak kendini göstermektedir. Örneğin, Sürü İHA'lar kullanılarak, orman yangınlarına daha etkili müdahale edilebilirken, hava, kara ve deniz savunma platformlarına karşı alternatif strateji ve taktikler geliştirilerek üstünlük sağlanabilmektedir.

Sürü İHA Yarışması, temelde, belirlenen görevleri sürü halinde yerine getirebilen İHA'lar için yazılım ve algoritmalarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu algoritmaların başarıları, gerçek dünya koşullarında Sürü İHA'lar kullanılarak gösterilecektir. Bu yarışmanın genel hedefleri arasında, Sürü İHA'lar ile ilgili yazılım algoritmalarının pratikte nasıl işlediğini anlamak, teknolojinin sivil ve askeri uygulamalardaki potansiyelini keşfetmek ve genç yetenekleri bu alanda teşvik etmektir. Sürü İHA'lar, hem günlük yaşantımızı hem de savunma stratejilerimizi kökten değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğu için bu yarışma, bu teknolojinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI VE DETAYLARI

2.1. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

- Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya mezunlar takım halinde katılabilirler.
- Geçmiş yıl TEKNOFEST proje raporları kapsamında www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar geçmiş yıllarda katılım sağlamış olduğu proje raporları üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan genel kurallar başlığından ulaşabilirsiniz.
- Yarışmacılar farklı projeler ile farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.
- Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada (TEKNOFEST veya diğer yarışmalar) yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.
- Başvurular **28 Şubat 2026** tarihine kadar http://www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

2.2. TAKIM OLUŞTURMA

- Takımlar, firma veya özel kişilerden sponsor desteği alabilirler.
- Takımlar en az **3**, en fazla **10** kişiden oluşabilir. Takımlar bunun haricinde yalnızca 1 kişiyi danışman olarak alabilirler.
- Bir takımın üyesi başka bir takımın üyesi olarak bulunamaz.

- Güvenlik pilotu ile Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) operatörü aynı kişi olamaz. Güvenlik pilotu, uçuş boyunca hava aracını takip etmeli ve gerçekleşmesi muhtemel bir acil durum için hazır olmalıdır.
- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.
- Yarışmaya bireysel katılım sağlanamaz. Yarışmacıların takım halinde başvurmaları gerekmektedir.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Belge şablonları web sitesinde paylaşılacaktır.)
- Bu yarışma için bir kişi (danışman, kaptan veya takım üyesi olarak) yalnızca bir takımında bulunabilir.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi, bir veya birden fazla farklı okuldan öğrencinin bir araya gelmesiyle karma bir takım da oluşturabilir.
- Takımlar tek bir ülkeden oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ülkenin öğrencisinin bir araya gelmesiyle karma bir takım oluşturulabilir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kayıt olur, danışman ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak "Takım bilgilerim" kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.

2.3. DANIŞMAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Üniversite ve üzeri seviye için danışman zorunluluğu yoktur, her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Takımlar danışman olarak bir öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya araştırma görevlisi takımlarına alabilirler.
- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili TEKNOFEST komitesine iletilmesi gerekmektedir. (Danışman değiştirmek için bu belgenin verilmesi zorunludur.)

2.4. SÜREÇ BİLGİLERİ

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST Yarışmalar komitesi sorumlu değildir.

- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri kritik tasarım raporu teslim tarihine kadar yapılabilir. Kritik tasarım raporu son teslim tarihinden sonra takımlar içerisinde değişiklik yapılmayacaktır.
- Takım kaptanı değişiklikleri kritik tasarım raporu teslim tarihine kadar yapılmaktadır.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı daha sonra açıklanacak olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi'nin süreçle ilgili değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

2.5. BAŞVURU ESASLARI

- Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.
- Başvurular **28 Şubat 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.
- Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
- Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

3. YARIŞMA YERİ

3.1 Yarışma Alanı ve Ekiplerin Çalışma Alanları

Yürütücü Kurum HAVELSAN için TEKNOFEST yarışma alanı, 3 farklı bölümden oluşacaktır:

- İlk bölümü, takımların hazırlıklarını yapabileceği bir alana sahip olacaktır. Her takım için masa ve sandalyelerin bulunduğu bu bölümde, her masada 220V elektrik erişimi sağlanacaktır.
- İkinci bölüm, izleyiciler için ayrılacaktır.
- Üçüncü bölümde ise sürü araçları fiziksel olarak görev yapacaktır. Bu bölüm ile seyirci ve takımların hazırlık yaptığı bölüm arasında güvenlik bariyeri bulunacaktır.

Ayrıca, yarışma alanı içerisindeki uçuş alanı detayları daha sonra duyurulacaktır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma takviminde belirtilen aşamalar hem takımların başarımını arttırmak hem de öğreticilik katmak üzere sıralı olarak sunulmuştur.

Tablo 2 Yarışma Takvimi

TARİH	AÇIKLAMA
28.02.2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
27.03.2026 17:00	Ön Tasarım Raporu (ÖTR) Son Teslim Tarihi
01-04.04.2026	ÖTR Sonuçlarının ve Ön Elemeyi Geçen Takımların Açıklanması
10.04.2026	Soru Cevap Toplantısı
20-21.04.2026	Ön Değerlendirme Sunumu (Simülasyon)
27-30.04.2026	Ön Değerlendirme Sunumu Eleme Sonuçlarının Açıklanması
19.06.2026 17:00	Kritik Tasarım Raporu (KTR) Son Teslim Tarihi
01-04.07.2026	KTR Sonuçlarının Açıklanması
28.07.2026	Uçuş Kanıt ve Yazılım Mimarisi Videosu Son Teslim Tarihi
03-05.08.2026	Videolarının Sonuçlarının-Finalistlerin Açıklanma Tarihi
AĞUSTOS -EYLÜL 2026	YARIŞMA TARİHİ- YERİ
30 EYLÜL- 4 EKİM 2026	TEKNOFEST

Değerlendirme; Kritik Tasarım Raporu, Uçuş Kanıt Videosu ve yarışma puanlaması (final etabı) olarak üç farklı aşamada yapılacaktır. Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu, Uçuş Kanıt Videosu dosyalarını göndermeyen takımlar **yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır.**

Ayrıca Soru-cevap toplantıları, T3 Vakfı tesislerinde, HAVELSAN tesislerinde veya HAVELSAN DİYALOG sayfası (https://diyalog.havelsan.com.tr/) üzerinden yapılabilecektir. Soru-cevap toplantıları ile yarışma sürecinin yanı sıra takımların gelişim seviyelerinin takibi, algoritmalar ve yazılımlar hakkında takımlar ile görüş ve öneri paylaşımı yapılabilecektir.

Rapor, programda belirtilen gün ve saate kadar KYS sistemine yüklenmelidir. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

5. YARIŞMA GÖREVLERİ

Sürü İHA Yarışması'na katılmaya hak kazanan yarışmacılardan, aşağıdaki belirtilen görevleri başarıyla yerine getirmeleri beklenmektedir. Yarışmadaki tüm görevler için en az 3 İHA'nın görevi icra etmesi gerekmektedir.

Açıklanan sürü görevine ait belirtilen süreler, irtifa ve İHA'lar arası mesafeler örnek olarak görevlerin açıklamalarında belirtilmiştir. Yarışmacıların, bu değişkenlikleri göz önünde bulundurarak, jenerik ve farklı senaryolara uyarlanabilir algoritmalar geliştirmeleri önemlidir.

5.1. Dinamik Sürü Kabiliyeti Görevi

5.1.1 Görevin Amacı

Bu görevin amacı, sürü halinde uçan İHA'ların QR kodu üzerinden görev bilgisi alarak kendilerine özel görevleri dinamik ve otonom şekilde planlayıp icra edebilme kabiliyetlerini test etmektir. Takımların yazılımlarının gerçek zamanlı algılama, dinamik görev planlama, görev paylaşımı ve sürü kontrolü konularında yeterliliği değerlendirilecektir.

5.1.2 Görev Tanımı

- Yarışma başlangıcında sürüye ait İHA'lar karışık ve rastgele şekilde alanda konumlandırılacaktır.
- Takımlar, sürüye tek bir kalkış komutu vererek tüm İHA'ların eş zamanlı ve tamamen otonom şekilde kalkış yapmasını sağlamalıdır.
- Kalkışın ardından İHA'lar, başlangıç formasyonunu koruyarak belirlenen irtifaya yükselir.
- Sürü, başlangıç formasyonunu koruyarak 1 numaralı QR noktasına doğru otonom şekilde ilerler.
- İHA'lardan en az biri QR kodunu görsel algılama yöntemi ile tespit etmeli ve içeriğini çözümlemelidir.
- QR kodu içerisinde:
    - Yarışma başında hakemler tarafından söylenecek ID'ye göre farklılık gösteren görev bilgisi ve bir sonraki QR numarası bulunmaktadır.
- QR içerisinde yer alabilecek görev komutları şunlardır:
    - **Formasyon değişikliği komutu**
    - **Formasyonu pitch veya roll ekseni etrafında belirli bir açı ile eğim verme manevrası**
        - **Pitch manevrası**, sürünün **pitch** ekseni etrafında, sürü merkezinin konumunu sabit tutarak belirli bir açıyla toplu olarak yukarı veya arkaya aşağı eğilmesi hareketidir. Bu manevra, sürünün genel yöneliminde yukarı veya aşağı eksende bir dönme etkisi yaratır.
        - **Roll manevrası** ise, sürünün **roll** ekseni etrafında, sürü merkezinin konumunu sabit tutarak belirli bir açıyla sağa veya sola toplu olarak eğilmesi hareketidir.
          Bu manevra, sürünün formasyonunu yatay düzlemde eğerek sağa/sola yatış etkisi oluşturur.

(Örn: -15° Pitch hareketi → Okbaşı formasyonunda, arkadaki iki İHA'nın

irtifasının arttırılırken öndeki ihanın irtifası düşürülerek merkez sabit tutulurken pitch ekseninde eğim hareketi yapılması)

- **İrtifa değişimi komutu**
  (Örn: 5m - 30m)
- **Sürüden birey ekleme/çıkarma komutu**
  - QR mesajında sürüden ayrılacak bireyin ID'si rastgele olarak belirtilir.
  - Bu ayrılacak olan birey, görev alanındaki renk bölgelerine (kırmızı veya mavi) iniş yapacaktır.
- **Bir sonraki QR numarası**

- Her takım yalnızca kendi takım ID'sine karşılık gelen görev ve sonraki QR numarasını dikkate alır.
- Sürü, her bir görev noktasına ilerlerken formasyon rotasyonu gerçekleştirir. Yani formasyonun yönü, bir sonraki hedef QR noktasına doğrultulur ve sürü bireylerinin heading (yönelim) açıları, ilerleme yönüne göre dinamik olarak ayarlanır,
  - **Formasyon Rotasyonu:** Formasyonun tamamı, Z ekseni etrafında ilgili hedef doğrultusunda döndürülerek,sürü elemanlarının birbirlerine göre göreli konumları korunur, ancak tüm sürünün yönü gittiği doğrultuya uyum sağlar.

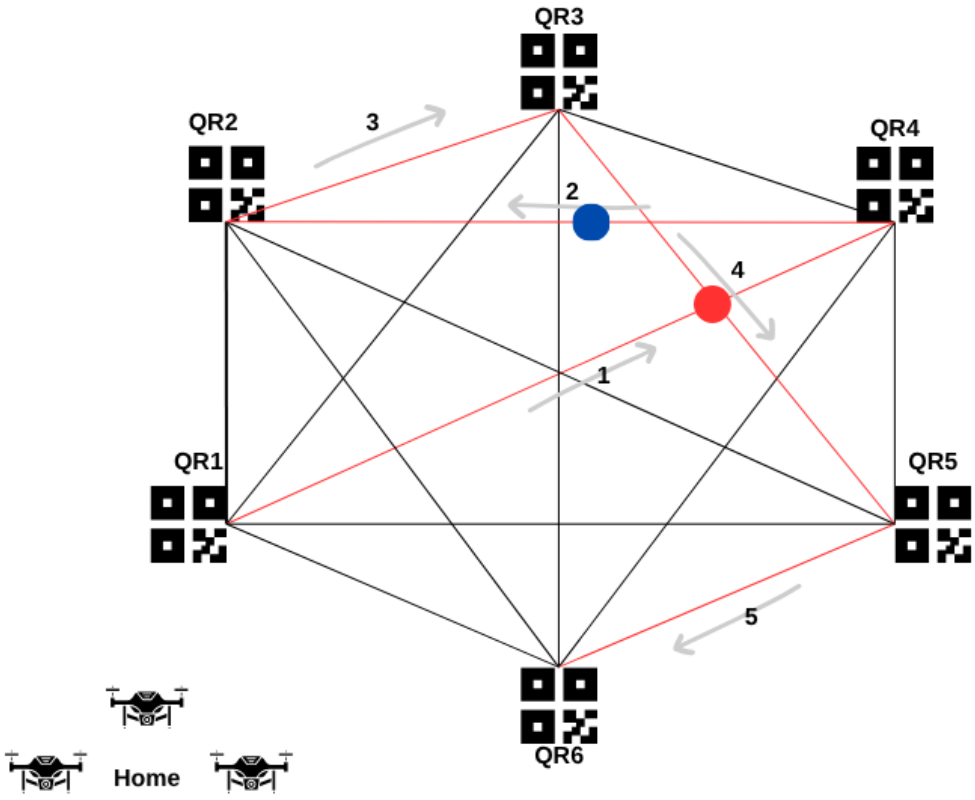
- Yarışma alanındaki QR kodları sabit konumlarda yer alır.
- Her QR kodu, takım ID sine göre görev ve sonraki QR numarası bilgisi içerir.
- Hakemler, her takımın rotasını bildiğinden, rota üzerinde rasgele bir yere **kırmızı** ve **mavi** iniş bölgeleri yerleştirecektir.
- QR mesajında **"sürüden ayrılacak birey"** ve **"hangi renk bölgesine iniş yapacağı"** açıkça belirtilir.
- Sürü QR dan birey ekleme çıkarma mesajını aldığında sürüden birey ekleme çıkarma görevini icra eder. Örnek senaryoda bu görevin İHA sayısına göre nasıl yapılacağı açıklanmıştır.
- Hakemler dileği bir anda yer istasyonu bağlantısını kesebilirler.
- Sürü, bulunduğu QR kodunda bir sonraki görev QR numarası "0" bilgisini okuduğunda QR daki görevi gerçekleştirir ve tüm görevleri tamamlamış olur.

- Ardından sürü, *home* konumuna dönüş yapar ve güvenli iniş gerçekleştirir.

- Tüm İHA'lar güvenli bir şekilde iniş yaptıktan sonra disarm olur ve görev tamamlanır.

Örnek Senaryo:

Şekil 1' de örnek bir yarışma alanı verilmiştir. Alanda görüldüğü üzere tüm QR kodları birbirine bağlı bir graf yapısı şeklinde konumlandırılmıştır. Kırmızı hat, QR kodları üzerinde izlenecek rotayı temsil etmektedir. Örnek senaryoda izlenecek rota şu şekildedir: **QR1 → QR4 → QR2 → QR3 → QR5 → QR6**. Bunun yanında rota üzerinde rastgele konumlandırılmış **mavi** ve **kırmızı** iniş alanları bulunmaktadır.



Şekil 1: *Yarışma Alanı*

Görev akışı aşağıdaki şekilde ilerlemelidir:

1. Sürü ajanları hakemler tarafından başlangıçta yerde istenilen formasyonda dizilir.
2. Formasyon sırasında Ajanlar arası X (Örn: 5m) metre olacaktır.

3. Kalkış komutu ile sürü, formasyonunu koruyarak hakemler tarafından belirlenen irtifaya (Örn: 15m) yükselir.

4. Sürü, başlangıç formasyonunu koruyarak hedefe doğru formasyon rotasyonunu ve heading düzeltmesi gerçekleştirir ve ilk QR konumu olan QR1'e doğru ilerler.

5. Sürü, QR1 üzerine geldiğinde QR kodunu çözümleyip QR içerisinde belirtilen görevi mevcut konumu üzerinde icra eder. Örnek Qr İçeriği Şekil 2'de verilmiştir.

6. Örnek QR1 içeriğine göre sürü formasyon görevi true , formasyon tipi Ok başı ve ajanlar arası mesafe 6 metre olduğu için bu şekilde formasyon gerçekleştirir. Örnek formasyonlar Şekil 3'te verilmiştir.

7. Örnek QR1 içeriğinde pitch roll manevrası görevi false olduğu için bu görev dikkate alınmaz. Manevra pitch roll görevi Şekil 4'te verilmiştir.

8. Örnek QR1 içeriğinde irtifa bilgisi true ve 20 metre olduğu için sürü formasyonunu koruyarak z ekseninde irtifasını 20 metre yapar.

9. Örnek QR1 içeriğinde sürüden birey ekleme çıkarma görevi false olduğu için bu görev de dikkate alınmaz. Eğer birey ekleme çıkarma görevi true olsaydı ayrılacak ajan id ve iniş yapacağı renge göre görev icra edilirdi.(15'inci madde de ekleme çıkarma görevi true olduğundaki durumlar anlatılmıştır).

10. QR görevi gerektiriyorsa sürü sonraki QR konumuna gitmeden önce, QR içerisinde belirtilen wait (saniye) kadar pozisyonunu koruyarak bekler.

11. Sonraki QR kordinatları her takımın id sine göre bir sonraki QR kod numarası verilmiştir. (Örn :team 1 e göre bir sonraki 4. Qr)

12. QR çözümlemesi sonucu bir sonraki QR konumu belirlendiğinde, sürü formasyonunu bozmadan tüm sürüye toplu yönelim formasyon rotasyonu uygulanır. Bu rotasyon sırasında yalnızca formasyonun yönü değil, aynı zamanda sürüdeki her bir ajanın heading'i de bir sonraki QR konumuna doğru çevrilmelidir. Şekil 5'te örnek bir formasyon rotasyonu gösterilmiştir.

13. Sürü başlangıçtan itibaren tüm rota boyunca ilerlerken yol üzerindeki mavi ve kırmızı iniş alanlarını algılayarak konumlarını kaydeder. Bu alanlar, sürüden birey ekleme/çıkarma görevi için kullanılacaktır.

14. Sürü, QR kodlar üzerinde tanımlanan görev sırasına uygun şekilde görevlerini icra eder.(formasyon değişimi - pitch rol manevrası - irtifa değişim - sürüden birey ekleme çıkarma - sonraki qr kordinatı)

15. **Qr dan sürüden birey ekleme/çıkarma görevi** true olarak okunduğu sırasında:

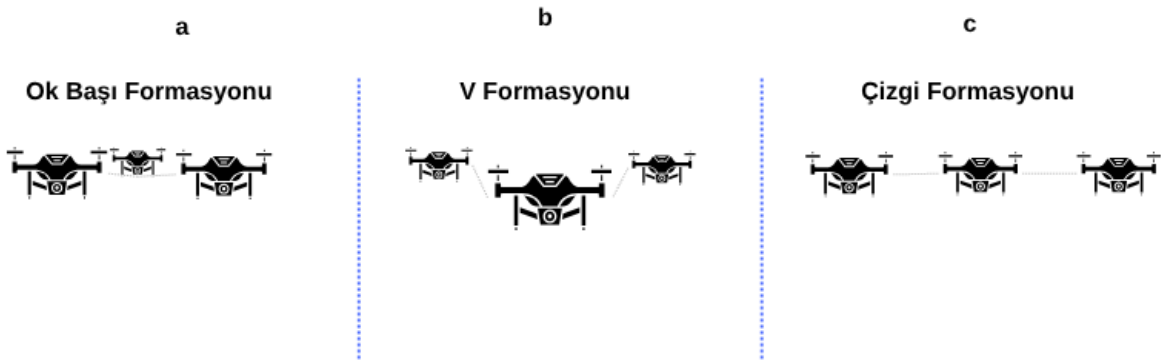
    - QR kodu içinde ayrılacak ajan ID bilgisi ve iniş yapılacak alanın rengi verilecektir.
    - İniş yapılacak renk görev sırasında rota üzerinde bulunan kırmızı ve mavi renkli alanlardır. Bu alanların görev icrası sırasında İHA'nın veya İHA'ların kamerları vasıtası ile tespit edilip kaydedilmiş olması beklenmektedir.

- Sürüden ayrılan ajan belirlenen renkli iniş alanına inerek disarm olur, bekleme süresi kadar bekler ardından tekrar arm hale gelir ve sürüye katılarak göreve sürü halinde devam eder.

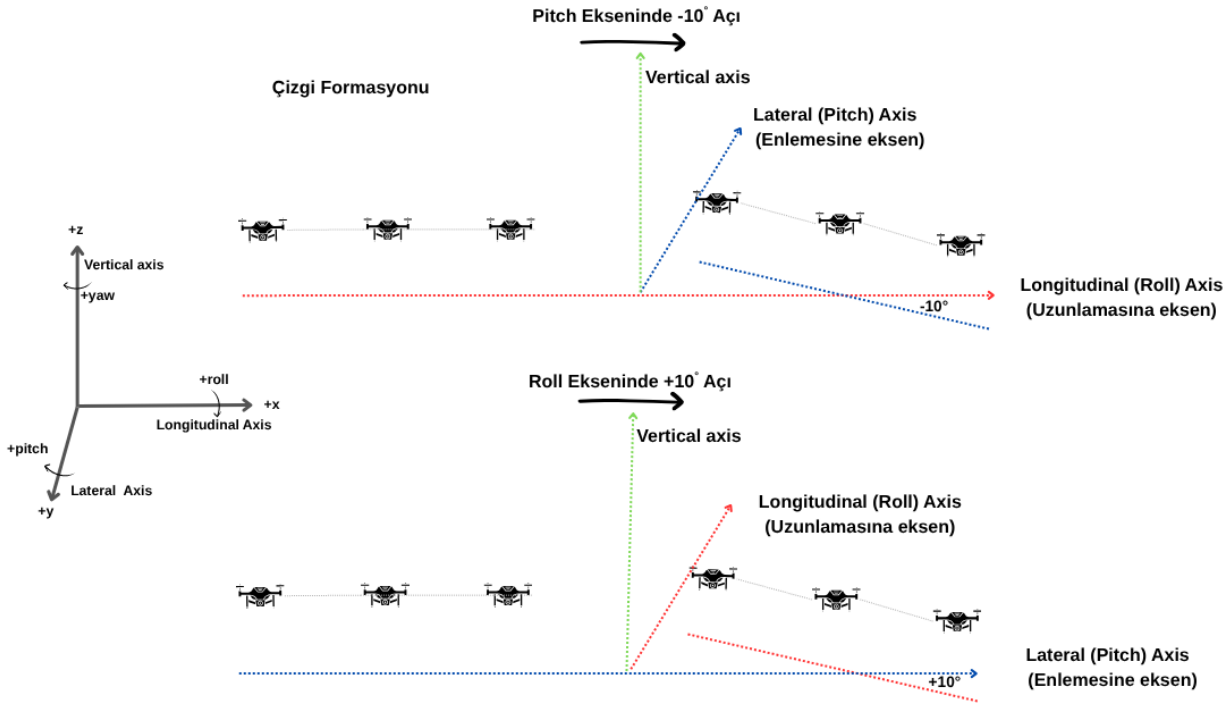
16. Eğer görev 3'ten fazla ajan ile icra edilecekse:
    - Görev başlangıcında bir ajan başlangıç konumunda yerde yedek olarak bekletilir.
    - Sürüden bir ajan ayrılıp iniş yaptıktan ve disarm olduktan sonra, yerde bekleyen ajan sürüye dahil olur ve göreve sürü halinde devam eder.
17. Çözümlenen Qr mesajında takım ID sine göre eğer sonraki QR numarası 0 olarak gelmişse bu QR o takım için son görev noktasıdır. QR içeresindeki görevi icra eder ve sürü home konumuna dönüş rotasını izler
18. Home konumuna ulaşıldığında sürü formasyonu bozulmadan güvenli bir iniş gerçekleştirilir.
19. Tüm İHA'lar disarm olunca görev tamamlanır.


```
{
  "qr_id": 1,
  "gorev": {
    "formasyon": {
      "aktif": true,
      "tip": "OKBASI"
    },
    "manevra_pitch_roll": {
      "aktif": false,
      "pitch_deg": "-10",
      "roll_deg": "0"
    },
    "irtifa_degisim": {
      "aktif": true,
      "deger": 20
    },
    "bekleme_suresi_s": 3
  },
  "suruden_ayrilma": {
    "aktif": false,
    "ayrilacak_drone_id": null,
    "hedef_renk": null,
    "bekleme_suresi_s": null
  },
  "sonraki_qr": {
    "team_1": 4,
    "team_2": 3,
    "team_3": 5
  }
}
```

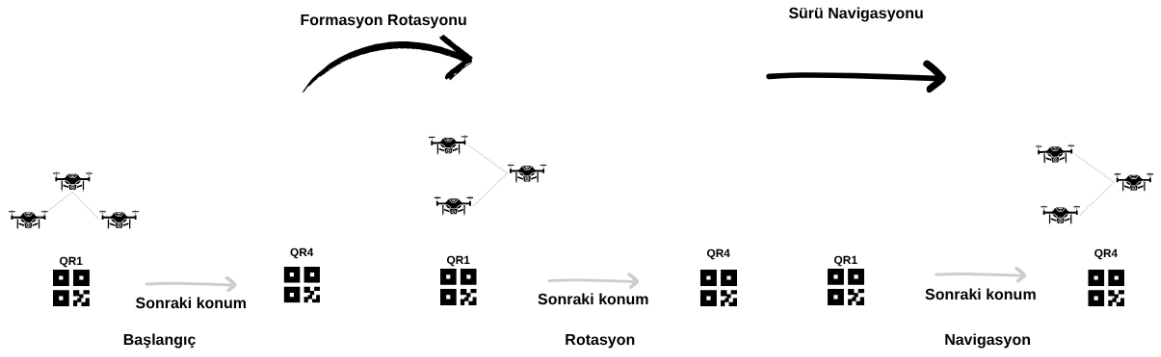

Şekil 2: *QR içeriği örnektir nihai format sonrasında paylaşılacaktır.*



Şekil 3: *Örnek formasyonlar*



Şekil 4: *Sürü halinde pitch ve roll manevraları*



Şekil 5: *Formasyon Rotasyonu*

Görev kuralları :

- En az 3 İHA kullanılacaktır.
- Görevin değerlendirmeye alınabilmesi için ilk QR görevini (QR1) en az 3 İHA ile gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.
- Görev sırasında bir arıza yaşanıp uçuş 2 İHA ile devam etmek zorunda kalınırsa, takım yalnızca 3 İHA ile başarıyla tamamladığı kısma kadar tam puan alacaktır sonrasında eksik puanlama yapılır.
- **Yer Kontrol İstasyonu üzerinden görevi başlatma komutu dışında herhangi bir müdahale yapılması yasaktır. Müdahale tespiti halinde görev başarısız sayılır.**
- **Hakemler görev sırasında herhangi bir anda yer kontrol istasyonu bağlantısını kesecektir.**
- Tüm QR kodlarının konum bilgileri yarışma öncesinde hakemler tarafından paylaşılacaktır. Yarışmacılar isterlerse bu konum bilgilerini sahada doğrulayıp yeniden kaydedebilir.
- QR kod doğru bir şekilde çözülmeli ve çözülen görev, takımın kendi ID'sine uygun biçimde icra edilmelidir. Yanlış görevin uygulanması durumunda ilgili Qr'daki görev başarısız sayılır.
- Rota üzerinde bulunacak mavi ve kırmızı iniş alanları, her takımın rotası hakemlerce bilindiği için rota üzerinde rastgele konumlara yerleştirilecektir.
- Sürüden birey ekleme/çıkarma görevi sırasında iniş yapılacak renkli alana hassas iniş zorunludur. Belirlenen toleransın dışında iniş yapılması veya yanlış renkli alana iniş durumunda bu görev kaleminden puan alınamaz.
- **Görev boyunca sürünün, gideceği tüm konumlara formasyon rotasyonu yaparak ilerlemesi beklenmektedir.**

- **Her bir İHA'nın acil durumlarda manuel olarak kontrol edilebilmesi veya kill switch uygulanabilmesi için, her İHA'nın ayrı bir kumandası ve ayrı bir pilotu bulunmalıdır.**

QR Kod Özellikleri

- QR kodlar yarışma öncesinde hakemler tarafından yerleştirilecek ve konum bilgileri takımlarla paylaşılacaktır.
- Takımlar isterlerse QR kodlarının konumlarını kendileri de ölçüp kaydedebilir.
- QR kod boyutu: *120 cm × 120 cm*

Kamera Kullanımı Kısıtlaması

- QR kodların algılanabilmesi için en az bir İHA'da kamera bulunması zorunludur.
- İstenirse tüm İHA'larda kamera bulunabilir; kamera bulundurma konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.
- Kameraların maksimum görüş açısı (FOV) 90°'yi geçmemelidir.

- Görev süresi sırasında sahada danışman hocanın bulunması veya dışardan her türlü sözlü ve yazılı müdahale kural ihlalidir. Müdahale tespitinde görev **başarısız** sayılacaktır.

5.2 Yarı Otonom Sürü Kontrolü Görevi

5.2.1 Görevin Amacı

Bu görevin amacı, sürü halinde uçan İHA'ların önce tamamen otonom olarak formasyon oluşturup stabilize olabilmesi, ardından tek bir joystick veya RC kumanda üzerinden operatör girdilerine karşı sürü bütünlüğünü koruyarak koordineli tepki verebilmesi yeteneğini ölçmektir.

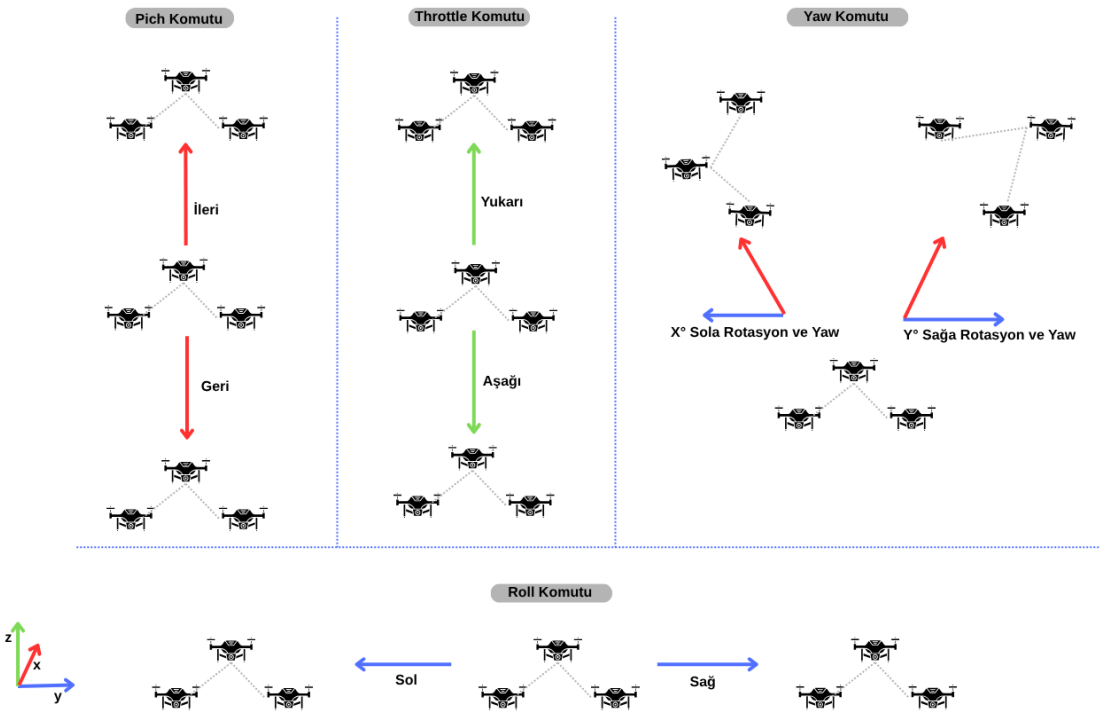
5.2.2 Görev Tanımı

- Görev sırasında sürü, hakemlerin direktifleri doğrultusunda **yarı otonom** şekilde yönlendirilir.
- Yarı otonom kontrol, sürüyü tek bir joystick veya kumanda üzerinden yönlendirmeyi içerir; sürüdeki tüm İHA'lar kumandadan gelen girdilere **senkronize** şekilde cevap verir ve formasyon bozulmadan hareket eder.
- Bu görevde sürü, iki şekilde hareket ettirilebilir:
  - **Sürü Hareket Modu:** Formasyon korunarak sürü ileri/geri, sağ/sol ve irtifa değişikliklerini topluca yapar.
  - **Manevra Modu:** Pitch, roll ve yaw manevralarıyla sürü, sabit bir merkez etrafında toplu olarak eğim, dönüş veya irtifa değişikliği gerçekleştirir.
- **Sürü Hareket Modu**
  - **Yaw Hareketi:** Sürüye kumanda üzerinden yaw (dönme) komutu verildiğinde, sürü merkezi sabit tutulurken formasyon rotasyonu gerçekleştirir yani sürü merkezi etrafında toplu bir dönüşü gerçekleşir. Aynı anda, sürüyü oluşturan her İHA kendi heading (yönelim) açısını komuta göre dinamik olarak ayarlar.
  - **Pitch Hareketi:**Sürü formasyonu bozmadan ileri/geri birlikte hareket eder.
  - **Roll Hareketi:**Sürü formasyonu bozmadan sağ/sol eksende birlikte hareket eder.
  - Formasyon korunarak sürü ileri/geri, sağ/sol ve irtifa değişikliklerini topluca gerçekleştirir.
  - Bu mod, normal bir İHA'yı kontrol eder gibi sürüyü yönlendirmeye dayalıdır.

Sürü halinde hareket Şekil 6'da verilmiştir.

- **Manevra Modu**
    - **Pitch Manevrası:** Sürünün ekseni etrafında, sürü merkezi sabit tutularak formasyonun topluca yukarı veya aşağı eğilme hareketidir. Bu hareket, sürünün genel yöneliminde yukarı veya aşağı eksende bir dönme etkisi yaratır.
    - **Roll Manevrası:** Sürünün roll ekseni etrafında, sürü merkezi sabit tutularak formasyonun topluca sağa veya sola toplu eğilme hareketidir. Bu hareket, sürünün formasyonunu yatay düzlemde eğerek sağa/sola yatış etkisi oluşturur.
    - **Yaw Manevrası ve Formasyon Rotasyonu:** Sürüye kumanda üzerinden yaw (dönme) komutu verildiğinde, sürü merkezi sabit tutulurken formasyon rotasyonu gerçekleştirir yani sürü merkezi etrafında toplu bir dönüşü gerçekleşir. Aynı anda, sürüyü oluşturan her İHA kendi heading (yönelim) açısını komuta göre dinamik olarak ayarlar.

  Manevralar Şekil 4'te verilmiştir.
- **Throttle bilgisi** girdisinde de her iki modda da sürü halinde yükselip alçalma hareketini sağlar .
- **Fromasyon değişimleri** kumanda üzerinden gerçekleştirilir.
- **Takeoff ve land** komutları da kumanda üzerinden yapılır; sürü halinde kalkış ve iniş gerçekleştirilmelidir.
- Kumandadan gelen her kontrol girdisi, sürü kontrol yazılımı tarafından işlenir ve sürüdeki tüm İHA'lar senkronize şekilde hareketini gerçekleştirir.



Şekil 6: *Örnek Komutlar ve İHA'ların hareketi*

Örnek Görev Senaryosu:

1. Sürü ajanları hakemler tarafından başlangıçta yerde istenilen formasyonda dizilir.
2. Yarı otonom görevini icra edecek pilot hakem direktiflerini uygulamak için hazır olarak bekler.
3. Formasyon sırasında ajanlar arası X (Örn: 5m) metre olacaktır.
4. Hakemin komutuyla İHA'lar yarı otonom şekilde kontrol moduna geçirilir.
5. **Kumanda üzerinden kalkış komutu** ile sürü, başlangıç formasyonunu koruyarak belirlenen irtifaya(Örn: 15m) yükselir.
6. Sürü havadayken hakemler tarafından söylenen formasyon kumanda üzerinden geçiş yaptırılır.(Örn: Ok Başı)
7. Sürüyü kumanda eden pilot (takım üyesi) hakemlerin direktiflerine uygun bir şekilde sürüyü joystick veya bir kumanda vasıtasıyla yönlendirmeye başlar.
8. Yarı otonom görev icrasında hakemler kumanda üzerinden sürünün formasyonunu değiştirmeyi talep edebilir.
9. Örnek Hakem Direktifleri

   Hakemler, pilotun sürüyü yönlendirmesi için aşağıdaki gibi komutlar verir:

   - **Sürü Hareket Moduna Geç:**
     - **3 saniye boyunca ileri pitch hareketi :**Sürüyü oluşturan tüm İHA'lar, 3 saniye boyunca formasyonu bozmadan aynı anda ileriye doğru hareket ederler.
     - **Çizgi formasyonuna geç**
     - **4 saniye sağ roll hareketi**:Tüm İHA'lar, 4 saniye boyunca formasyonu bozmadan sağa doğru hareket ederler.
     - **5 saniye ileri pitch + sağ roll hereketi:** Tüm ihalar 5 saniye boyunca sürü, boyunca formasyonu bozmadan sağ ön çapraza doğru hareket eder.
     - **Yaw hareketi:** Tüm İHA'lar formasyonunu koruyarak istenilen yöne formasyon rotasyonu gerçekleştirir.
   - **V formasyonuna geç**
   - **Manevra Moduna Geç**
     - **Sola doğru yaw manevrası:** Pilot tarafından verilen yaw komutu ile sürü, sürü merkezi sabit kalacak şekilde, belirlenen açı kadar sola doğru yaw ekseni etrafında döner. Tüm İHA'lar bu manevrayı aynı anda ve senkronize olarak gerçekleştirir.
     - **İleri pitch manevrası:** Pilotun pitch komutu ile sürü, sürü merkezi korunarak pitch ekseni etrafında hareket eder ve formasyon aşağı doğru

eğilir. Bu manevra sırasında sürünün genel konumu korunur, yalnızca eğimi değiştirilir.

- **Sola Roll manevrası:** Pilot tarafından verilen roll komutu ile sürü, sürü merkezi sabit tutularak roll ekseni etrafında sola doğru eğilir. Formasyon geometrisi bozulmaz.
- **Throttle yükseltme/alçaltma:**Pilot, sürüye throttle komutu vererek formasyonun irtifasını artırır veya azaltır. Bu hareket, tüm İHA'ların senkronize bir şekilde aynı irtifaya yükselmesi veya alçalması anlamına gelir.

10. Belirlenen süre boyunca hakemin direktiflere uygun sürü yönlendirilir. Süre sonrasında hakem iniş için izin verir.
11. Pilotun kontrolünde sürü, formasyonunu koruyarak başlangıç konumuna geri dönüş rotasını izler.
12. Başlangıç konumuna ulaşıldığında, kumanda üzerinden iniş komutu verilir. Sürü, formasyonu bozulmadan toplu ve güvenli bir iniş gerçekleştirir.
13. Tüm İHA'lar inişi tamamlayıp disarm olduktan sonra görev başarıyla tamamlanmış sayılır.

Görev Kuralları:

- En az 3 İHA kullanılacaktır.
- Görevin başında uçuş süresi yarışmacılara bildirilecektir.
- Görev sırasında bir arıza yaşanıp uçuş 2 İHA ile devam etmek zorunda kalınırsa, takım yalnızca 3 İHA ile başarıyla tamamladığı kısma kadar tam puan alacaktır sonrasında eksik puanlama yapılır.
- Yer Kontrol İstasyonu üzerinden görev öncesi gerekli ayarlamalar yapılabilir; ancak görev başladıktan sonra herhangi bir müdahalede bulunmak kesinlikle yasaktır. Müdahale tespit edilmesi durumunda görev başarısız sayılır.
- **Her bir İHA için, sürüyü yarı otonom olarak yöneten kumanda dışında, acil durumlarda *kill switch* işlemini gerçekleştirebilecek ayrı bir kumanda ve bu kumandayı kullanacak yetkili bir pilot bulunması zorunludur.**
- Görev süresi sırasında sahada danışman hocanın bulunması veya dışardan her türlü sözlü ve yazılı müdahale kural ihlalidir. Müdahale tespitinde görev başarısız sayılacaktır.

5.3 Ek Bilgiler

Sürü algoritmalarının **jenerik** olması gerekliliği çerçevesinde:

- Algoritmalar, istenilen sayıda İHA'yı yönetebilme yeteneğine sahip olacaktır.

- Yazılımlar, formasyon oluşturma, formasyon değiştirme gibi tüm görevleri herhangi bir anda gerçekleştirebilecek yetenekte olacaktır.
- Yarışma görev gösterimleri sırasında İHA'ların **çarpışmaması** sağlanmalıdır.
- Dağıtık sürü algoritması kullanılması gerekmektedir. Merkezi sürü algoritmaları eksik puan olarak değerlendirilecektir.
- Yasaklı kod veya firmware bulunmamaktadır. Takımlar, açık kaynak kodlarını ve algoritmalarını kullanabilir.
- Yazılım ve arayüzler, kolay kullanılabilirlik ilkesine uygun olarak tasarlanacaktır.

5.4 Görev Ortamı ve Güvenlik

Sürü araçlar dış ortamda (açık) görev yapacaktır. Yarışma görev ve alanı daha sonra ilan edilecektir. Yarışma alanı etrafı çevrili olacaktır.

Yarışmacılar, uçuş performansını kontrol etmek için konumlandırma ve benzeri sensörlerden sorumludur. GPS bağlantısının güvenilir olmama ihtimali, özellikle İHA'ların konum tespiti ve yönlendirilmesi için kritiktir. Takımlar, bu olası zorlukları aşmak için alternatif yöntemleri düşünmelidir.

Her bir İHA için bir pilot ve rc kumanda gerekmektedir. Hakemler acil durumlarda kill switch (acil durdurma) işlemini gerçekleştire yetkisine sahiptirler.

Ayrıca, değişen hava koşulları da uçuş performansını etkileyebilir. Örneğin, güçlü rüzgarlar İHA'nın stabilitesini ve hareketini etkileyebilir. Takımlar, uçuş algoritmalarını ve sensör sistemlerini, değişken hava koşullarına uyum sağlayacak şekilde optimize etmeye çalışmalıdır. Böylece, İHA'lar istikrarlı bir şekilde uçabilir ve görevleri başarıyla tamamlayabilir.

Yarışmacılar haberleşme ünitelerini yarışma ortamındaki frekans gürültüsünden etkilenmeyecek şekilde seçmelidir.

Kumanda bağlantısı koptuğunda, araçların girmesi gereken failsafe durumları hakem kurulu tarafından belirlenecektir. Bu durumlar Return-to-Launch (RTL) veya Land modlarından biri olabilir. Belirlenen failsafe davranışını doğru şekilde gerçekleştiremeyen takımların uçuşuna izin verilmeyecektir.

Sürü İHA’ların çarpışması durumunda da takım ve/veya hakem istemesi durumunda İHA’lar iniş yapmasını izin verilecektir.

Sürü İHA’lar istenilen irtifadan fazla yükselmesi durumunda hava araçlarını indirmeleri istenecektir.

5.5 Özel Kurallar

5.5.1 İHA Kayıt

Yarışmaya katılan takımların pilotları, "İHA Pilot Kayıt Başvurusu" için https://iha.shgm.gov.tr/ adresinden başvuruda bulunmalı ve başvurularının onaylanmış olmalıdır. **Her bir İHA için bir pilot ve rc kumanda gerekmektedir**. Pilotluk yetkisi olmayan takımlara **uçuş izni verilmeyecektir.** Ayrıca, pilotluk yetkisi alan üyelerin İHA'larını kaydetmeleri için "İHA Üretim – İthalat Kaydı" bölümünden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Onaylanmış kayıta sahip olmayan İHA'ların uçuşlarına izin verilmeyecektir. Gecikmeler, onay süresinden dolayı dikkate alınmayacaktır. Takımlar, pilot ve İHA kayıtlarına dair belgeleri yarışma günü yanlarında bulundurmalıdır.

5.5.2 Teknik Kontrol

İHA, kritik tasarım raporunda tanımlanan şekilde aynı kalmalıdır. Raporların sunumunun ardından, aracın uçuş performansını ve güvenliğini artırmaya yönelik küçük düzeltmeler hakemler tarafından değerlendirilecektir. Teknik kontrol sırasında, raporda belirtilen İHA tasarımı ile uyum incelenecektir. Teknik Kontrol Hakemine doğrudan yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teknik kontrol, bir İHA'nın tasarım ve performansının belirli standartlara uygunluğunu sağlamak için yapılan bir süreçtir. Bu süreçte aşağıdaki kontroller yapılacaktır:

Tasarım Uygunluğu Kontrolü: İHA'nın tasarımı, belirlenen kriterlere uygunluğunu kontrol etmek amacıyla incelenir. Bu, kritik tasarım raporundaki özelliklerin ve standartların doğrulanmasını içerir.

Güvenlik Kontrolü: İHA'nın güvenlik önlemleri, uçuş sırasında olası tehlikelere karşı nasıl tepki verdiğini değerlendirmek amacıyla kontrol edilir. Bu, acil durum prosedürlerinin ve fail-safe önlemlerinin işleyişini içerir.

İtirazların Değerlendirilmesi: İHA'nın teknik kontrolü sırasında doğrudan yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Ancak, bu aşamada belirlenen uyumsuzluklar veya sorunlar, yarışma kurulu tarafından ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilir.

Belge Kontrolü: Takımların pilot ve İHA kayıtlarına dair gerekli belgelerin tam ve doğru olup olmadığı kontrol edilir. Yarışma günü bu belgelerin eksiksiz bulundurulması gerekmektedir.

Teknik kontrol, İHA'nın güvenli ve standartlara uygun bir şekilde yarışmaya katılmasını sağlamak amacıyla önemli bir aşamadır.

5.5.3 Hakem Brifingi

Yarışma öncesinde hakemler ve jüriler, her takımdan en az bir temsilcinin (takım lideri) katılacağı toplantıda yarışma kuralları hakkında detaylı bir bilgilendirme yapacaklardır. Bu toplantıda, yarışmanın genel kuralları, görevlerin tanımları, teknik gereksinimler ve değerlendirme kriterleri gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Katılımcılara sorular sorma ve şüpheleri giderme fırsatı da sağlanarak herkesin kuralları anlaması ve uygun bir şekilde hazırlanması sağlanacaktır. Bu bilgilendirme toplantısı, adil ve şeffaf bir yarışmanın temelini oluşturmak amacıyla yapılacaktır.

5.5.4 Hile Önleme Ekibi ve Kuralları

Sinyal karıştırma yaptığı tespit edilen takımlar, yarışmadan diskalifiye edilecektir. Jüri ve hakemlerin dışında, seyirci görünümlü gizli jüriler ve gizli hakemler de bulunabilir. Yarışmanın güvenliğini ve adil bir ortamı sağlamak için bu gizli gözlemciler, takımların davranışlarını ve performansını gözlemleyerek herhangi bir hile durumunu tespit etmeye çalışacaktır. Hile yapan takımlar, yarışmadan süresiz bir şekilde men edilecektir. Bu önlemler, yarışmanın adil ve dürüst bir ortamda geçmesini sağlamak amacıyla alınmıştır.

5.5.5 İtirazlar

Her takımın yazılı itiraz hakkı bulunmaktadır. Yarışmacı ekipler itirazlarını yazılı dilekçe olarak yarışma danışma kuruluna sunacaktır. İtirazlar, danışma kurulu tarafından değerlendirilecektir. Sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır ve itirazlar, yarışma alanında bulunan ilgili hakeme iletilecektir. Yarışma alanında TEKNOFEST Görevlilerine yapılan itirazlar yarışma kapsamında dikkate alınmayacaktır. Bu düzenleme, itiraz süreçlerinin yazılı ve yönetilebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini ve yarışmanın adil bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

6. İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İHA'ların güvenliği, yarışma komitesi tarafından teknik incelemeye tabi tutularak sağlanacaktır. İnceleme sonucuna göre, takımların yarışmaya katılımı onaylanacak ve teknik incelemeyi geçemeyen takımlar uçuşa katılamayacaktır. Teknik inceleme alanı yarışma süresince açık kalacak ve sorun yaşayan veya incelemeyi geçemeyen takımlar istedikleri zaman teknik incelemeye girebilecekler.

İHA'lar, haberleşme kesintisi durumlarına karşı güvenlik sistemlerine (fail-safe moduna) sahip olmalıdır (detaylar için 9.Güvenlik İhtiyaçları). Takımlar, İHA'ların tasarımında ve üretiminde platform ve alt sistemler dahil hazır ürünleri kullanabilirler. Aynı zamanda İHA'larını hazır da alabilirler. İHA'lar homojen olmak zorunda da değildir; sürü elemanları farklı modellerde de olabilir.

6.1 İHA'ların Fiziksel Sınırlandırmaları

Yarışmaya katılacak hava araçlarının 10 kg'dan ağır olmaması gerekmektedir. İHA'lar teknik kontrol sırasında maksimum kalkış ağırlığı ile birlikte tartılacaktır, sınırın üstündeki İHA'lar teknik kontrolden geçemeyecektir. Boyut ve motor sayısı olarak herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Ancak yarışma alanına bağlı olarak yarışmada kullanabilecek İHA'larda kısıtlamalar olacaktır. Bunlar;

- En az 3 İHA olması gereklidir.
- İHA'lar multicopter (döner kanat) olmalıdır. (Sabit kanat ve VTOL kabul edilmeyecektir.)
- Heterojen multicopter İHA modelleri olabilir. Örneğin: (2 adet F450, 1 adet F550 veya 3 adet F330)
- Takımlar İHA'ları kendileri yapacak veya hazır alabileceklerdir.

Ekler bölümünde kullanılabilecek İHA'lar bulunmaktadır. Bu kurallar, yarışmanın çeşitliliğini artırmak ve takımlara kendi tercihlerine uygun İHA'ları kullanma esnekliği sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

6.2 İHA Pil Sınırlandırmaları

Sürü İHA yarışmasına katılacak araçların ana güç kaynağı olarak güvenli ve iyi bilinen pil teknolojilerini kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca, kullanılan pillerin aracın içinde güvenli bir şekilde konumlandırılmış olması önemlidir. Jüri ve hakemler, enerji kaynağı potansiyel bir tehlike oluşturan araçların uçuşuna kesinlikle izin vermeyecektir. Herhangi bir kaza veya kırım durumunda yarışmacılar, kendi pillerini güvenli bir şekilde yarışma alanından çıkarmak ve bunları yarışma ya da TEKNOFEST alanında bırakmamakla yükümlüdürler. Pillerin korunması ve herhangi patlama durumu için lipo pil taşıma çantasının bulundurulması zorunludur. Uçuş yapmayan yarışmacıların pillerini lipo pil taşıma çantasında muhafaza etmesi zorunludur. Bu önlemler, yarışmanın güvenliği ve katılımcıların sorumluluklarına vurgu yaparak olası riskleri en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

7. PROJE KAPSAMI

Algoritmalar geliştirilirken açık kaynak kod ve kütüphanelerden faydalanabilir.

7. 1. Yarışma Kapsamında Faydalanılabilecek Kaynaklar

Yarışmacıların, yarışma kapsamında,

- TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması Eğitim serisi [1, 2, 3, 4],
- TEKNOFEST 2021 Robotaksi, Sürü İHA ve Karma Sürü Sim. Yarışması Eğitim Programı [1, 2, 3],
- Yarışma için kullanılması hedeflenen örnek İHA'ya ait başlangıç rehberi [4],
- Örnek İHA'nın simülasyon ortamında kullanımını içeren rehberler [5,6],
- Örnek İHA'nın sürü halinde kullanımını içeren rehberler [7],

Faydalanılarak yarışma için gerekli bilgi birikimlerini ve donanıma bağlı olmadan simülasyon ortamında algoritma geliştirme çalışmalarına başlayabilirler.

Kaynaklar:

1. https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpJkeZbByrMDjMsl3Irvus012pM3dMzB
2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpJkeZbByrMBPQrU8qEcZBQgeNMyq0YA
3. https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpJkeZbByrMdVgaxDrLTr_TKi8L-UzyM
4. https://www.bitcraze.io/documentation/tutorials/getting-started-with-crazyflie-2-x/
5. https://github.com/bitcraze/crazyflie-lib-python
6. https://github.com/JacopoPan/gym-pybullet-drones
7. https://www.bitcraze.io/documentation/tutorials/

8.PUANLAMA

İlk aşamada yarışmaya katılacak takımların belirlenmesi için "ÖTR" talep edilmektedir. ÖTR'den sonra bir sonraki aşamaya geçen takımlar yaptıkları simülasyon ortamındaki çalışmalarını gösterecekleri video istenecektir. Bu aşamada da bir eleme yapılacak olup geçen takımlar "KTR" Raporunu yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde göndereceklerdir.
Ön tasarım ve kritik tasarım rapor şablonları daha sonra yarışma web sayfasında takımlar ile paylaşılacaktır.

8.1. ÖTR, Sunum ve Kritik Tasarım Raporu

Raporlar Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir. Raporlar, yarışma web sayfasına .pdf formatında yüklenecektir. Raporlar toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

ÖTR şablonu puanlama içeriği yarışma başvuru sürecinde takımlar ile paylaşılacaktır.

Yarışma kapsamında ÖTR aşamasını geçen takımların belirttiğimiz üzere bir simülasyon videosu yüklemeleri gerekmektedir. Videoda takımlardan belirtilen görevleri simülasyon ortamında göstermeleri beklenecektir. Video detayları ilerleyen tarihlerde paylaşılacaktır.

KTR aşamasına geçen takımlar, raporlarını takvimde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. KTR, çalışmaların dokümantasyonunu düzenli olarak gerçekleştirilmesi maksadını taşımaktadır. İHA'ların donanım ve yazılım tasarımı KTR'de belirtilmelidir. KTR araçlarda kullanılan yazılım ve donanım aygıtların niceliklerini ve niteliklerini içermiş olmalıdır.

KTR'ye ait şablonlar yarışma son başvuru tarihinden sonra TEKNOFEST web sitesi üzerinden açıklanacaktır.

8.2. Uçuş Kanıt ve Yazılım Mimarisi Videosu

Uçuş kanıt videosu, yarışmaya katılacak İHA'nın güvenli bir şekilde kalkış, uçuş ve iniş görevlerini başarıyla gerçekleştirdiğini gösteren, yaklaşık 5 dakika uzunluğunda bir kayıttır. Video boyunca kalkış, uçuş ve iniş aşamaları kesintisiz olarak yer almalıdır.

Uçuş süresinin en az 3 dakikası otonom olarak gerçekleştirilmelidir. Videoda kalkış, havada seyir ve iniş aşamaları açık ve net bir şekilde görülebilmelidir. Ayrıca, uçuş sırasında RC kumandadan herhangi bir müdahalede bulunulmadığı açıkça gösterilmelidir.

İHA'nın air HUD görüntüsünün videoda yer alması zorunludur. Uçuş kanıt videosunda gösterilen İHA ile yarışma alanına getirilen araç, daha önce belirtilen izinli değişiklikler haricinde aynı olmalıdır.

Yarışmaya katılabilmek için, yazılımdan sorumlu ekip üyelerinin, kullanılan algoritmaların teknik detayını (çarpışma önleme ve sürü formasyonu vb.) ve yazılımların mimarisini açıkladıkları bir video göndermeleri zorunludur. Bu yazılım videosu maksimum 10 dakika sürmelidir. Havelsan tarafından sağlanan platform ile kodlarını yüklemeleri gerekmektedir. Yarışmacılar finalde kullandıkları yazılımda herhangi bir değişiklik olursa bunu **final günü beyan etmek zorundadırlar**. Her iki video için de gönderim tarihleri takvimde belirtilmiştir. Takımlar, yazılımlarının olduğu dosyayı daha sonra duyurulacak olan Havelsan tarafından sağlanan platforma yüklemelidir, Uçuş Kanıt Videosu ve Yazılım Videosunu kendi YouTube kanallarına

yükleyip linklerini daha sonra duyurulacak iletişim kanalı üzerinden hakem heyetine göndermelidir. Videoların YouTube üzerinden herkese açık olması zorunlu değildir, ancak link üzerinden erişilemeyen videolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca, videolar en az 720p kalitesinde olmalıdır.

Uçuş kanıt videosu ve yazılımların sürü algoritmaları uygunluğuna göre takımların finale kalıp kalmayacağı belirlenecektir. Yazılımlar final günü beyan edilen değişikliklerle birlikte tekrardan sisteme yüklenecektir. Önceki yazılımlarla karşılaştırmaları yapılıp final günü değerlendirmesi yapılacaktır.

8.3 Yarışmanın Puanlanması

Yarışmanın puanlaması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm rapor puanlaması, ikinci bölüm ise görev puanlamasından oluşmaktadır.

8.3.1 Rapor ve Video Puanlaması (%20)

Aşağıdaki tabloda rapor ve video puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir.

Tablo 3 Puanlama Türü Puanlama Yüzdesi

Rapor	Yüzde
Kritik Tasarım Raporu	%10
Uçuş Kanıt ve Yazılım Mimarisi Videosu	%10

8.3.2 Görev Puanlaması (80%)

Final puanı; KTR, uçuş kanıt videosu ve görev gösterimi puanının toplamından oluşacaktır.

- Yarışmacıların KTR'den aldığı puanın tamamı final puanına eklenecektir.
- Yarışmacıların Uçuş Kanıt Videosu'ndan aldığı puanın tamamı final puanına eklenecektir.
- Görev gösterimleri toplam puanının tamamı final puanına eklenecektir.

8.4. Görev Gösterimleri Puanlanması

Takımlara her bir sürü görevi için en fazla 3'er hak tanınacaktır. Bu 3 hakkın içerisinde alınan en yüksek puan, takımın o görev için kazandığı puanı belirleyecektir.

Tablo 4 Görev Gösterimleri Puanlama Tablosu

Değerlendirme Kriteri	İçerik	Puan
Kriter 1	**Sürü Görevi 1:** Dinamik Sürü Kabiliyeti Görevi	200
Kriter 2	**Sürü Görevi 2**: Yarı Otonom Sürü Kontrolü Görevi	100
Kriter 3	KTR'den almış oldukları puanın %10'u toplam puana eklenecektir.	(10*Puan) /100
Kriter 4	Uçuş Kanıt Videosundan almış oldukları puanın %10'u toplam puana eklenecektir.	(10*Puan) /100
Kriter 5	**Ceza Puanları** 1. Çarpışma Olması Durumu 2. İHA'lar kalkarken hata olması 3. Görev sırasında İHA düşmesi 4. Görev sırasında osilasyon gözlemlenmesi	**Ceza Durumu** / **Puan** Çarpışma Olması Durumu **N** (İHA sayısı) / -20x**N** İHA'lar kalkarken hata olması / - 5 Görev sırasında İHA düşmesi / -5 Görev sırasında osilasyon gözlemlenmesi / -10

9. GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

Tüm İHA'lar, deneme veya yarışma uçuşları öncesinde güvenlik kontrolünden geçmek zorundadır. Kontroller şu unsurları içermektedir:

1. Aracın, takımın hazırlamış olduğu yarışma final raporundaki araç ile uyumlu olup olmadığının kontrolü.
2. Aracın yapısal ve görsel bütünlüğünün güvenlik açısından incelenmesi.
3. Tüm bileşenlerin güvenli bir şekilde İHA'ya monte edildiğinin ve bağlantıların sıkı ve güvenli olduğunun kontrolü. Bağlantı malzemeleri uçuş sırasında kopmayı önleyecek şekilde seçilmelidir.
4. Pervanenin yapısal ve bağlantı bütünlüğünün kontrolü.
5. Elektronik kabloların yeterli kalınlıkta tel ve konektörlerle bağlı olduğunun kontrolü.

6. İHA'nın tüm kontrol mekanizmalarının yeterli hassasiyete sahip olup olmadığının kontrolü.
7. Yük sisteminin genel bütünlüğünün kontrolü.
8. **Her bir İHA için bir pilot ve rc kumanda gerekmektedir.**
9. Araç radyolarının sinyal kaybında otomatik olarak fail-safe moduna geçebilir özellikte olması.

10. ÖZEL KURALLAR

10.1. Takımların Yarışma Kaydı

Yarışmanın ilk günü 10:30'a kadar tüm takımlar yarışma salonunda olmak ve kayıt yaptırmak zorundadır.

10.2 Yarışma Bilgilendirmesi

TEKNOFEST 2026'nın gerçekleştirileceği ilk gün 10:00'da yarışma salonunda bilgilendirme sunumu yapılarak yarışmaya yönelik hususlar takımlara tebliğ edilecektir. Bu toplantıya her takımdan en az bir kişi katılması zorunludur.

Bilgilendirme sunumu esnasında çekilecek kura ile takımların yarışma sırası belirlenecektir. Belirlenen sıraya göre takımların algoritmaları yarışma için hazırlanan senaryolarda çalıştırılıp senaryo puanları hesaplanacaktır.

10.3 Etik Kurallar

KTR, uçuş videosu veya yarışmanın herhangi bir aşamasında hile yapan, başkalarının fikirlerini çalan, vb. etik dışı davranışlar sergileyen takımlar yarışmadan diskalifiye edilecektir.

10.4 İtirazlar

Her takımın yazılı itiraz hakkı vardır. İtirazlar yarışma alanında bulunan jüri heyetine yazılı olarak yapılacaktır. Yazılı olmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

11. YARIŞMA ORGANİZASYONU

Sürü İHA Yarışması organizasyon komitesi yarışmaya kadar bu dokümanda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yarışma komitesi, yarışma esnasında proje sergisi ve proje sunumu faaliyetlerinin organizasyonundan sorumlu yeterli sayıda kişiden oluşacaktır.

12. ÖDÜLLER

Yarışma sonrasında, işbu şartnamede belirtilen başarı kriterlerini sağlayarak ödül sıralamasına giren yarışmacılar, derecelerine göre aşağıdaki gibi ödüllendirilecektir. Ödüller takımlara verilecek olup, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır.

Tablo 5 Ödül Miktarları Tablosu

KATEGORİ	ÖDÜL MİKTARI	DANIŞMAN
BİRİNCİLİK	₺300.000,00	₺20.000,00
İKİNCİLİK	₺250.000,00	₺15.000,00
ÜÇÜNCÜLÜK	₺200.000,00	₺12.000,00

Ödüller başarı kriterini sağlayan takımlar için geçerlidir. Başarı kriteri sağlanmadığı durumda mansiyon ödülü verilir.

En İyi Takım Ruhu Ödülü: Yarışma alanında üstlenilen görevlerini ve alandaki iş planlarını en iyi şekilde sonuçlandırmayı hedefleyen takımlara, bu amaçta başarı elde edip edilmemesine bakılmaksızın enerjilerini alanda en iyi şekilde yansıtan takımlara verilen ödüldür. Takım olarak alan çalışması, alanda gösterilen çaba, beceri, takım içi ve takımlar arası iletişim vb. durumlarına bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi karşılığı bulunmamaktadır.

En Özgün Yazılım Ödülü: Rapor aşamaları ile birlikte Yarışma Değerlendirme Kurulu tarafından yazılım değerlendirmeleri yapılmaktadır. İletilen yazılım ürününün işlevselliği, güvenilirliği, güncel yüksek teknolojiyle uyumlu altyapı ve sistem mimarisi açısından değerlendirilecek ve ilgili danışma kurulu tarafından en özgün yazılıma sahip takım belirlenecektir. Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi karşılığı bulunmamaktadır. Finalistlerin yarışma alanında yazılım ve algoritmalarını, yazılım değerlendirme komitesine daha rahat anlatabilmeleri için rapor, sunum veya akış diyagramı gibi yardımcı dokümanları kullanması önerilir.

12.1 Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri

Katılımcıların ödül alabilmesi için, sürü görevinden belirtilen kriterlerden sürü görev 1'i tamamlamalı ve diğer tüm kriterlerden de puan almaları gerekmektedir.

Ödül sıralamasına girmek için takımların asgari isterleri sağlayamaması durumunda, jüri tarafından mansiyon ödülleri verilebilecek, ilgili koşullar yarışma bitiminde jüri tarafından kararlaştırılarak takımlara ilan edilecektir.

12.2 Mansiyon Ödülleri

Yarışmanın ilk üç derecesi, öncelikle ödül kriterini sağlayan takımlar arasından belirlenir. Eğer ilk üç dereceyi dolduracak kadar ödül kriterini sağlayan takım bulunmazsa veya hiçbir takım ödül kriterini sağlayamazsa, boş kalan derece için puan sıralamasına göre ödül kriterini sağlayamamış takımlar değerlendirilir.

Örneğin; 10 takım yarışmaya katıldı ve sadece 2 tanesi ödül kriterini sağladı. Bu iki takım, aldıkları puana göre birinci ve ikinci olarak sıralanır. Üçüncülük için ödül kriterini sağlayan bir takım olmadığı için kriteri sağlayamamış, diğer takımların puanlarına bakılır. Bu takımlar arasından en yüksek puanı alan takım, mansiyon için üçüncü olarak belirlenir. Bu takımın puanı birinci ve ikinciden daha yüksek olsa bile, kriteri sağlayamadığı için bu takımların gerisinde yer alır. Kriteri

sağlayan birinci ve ikinci takımlar yarışmanın birincilik ve ikincilik ödülünü alırken, kriteri sağlayamamış üçüncü takım mansiyon ödülü alır.

13. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Sürü İHA Yarışması sayfasından yarışmanın grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir. Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

14. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

15. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Sorumluluk Beyanı

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

9.YIL

#MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ